

第 22 组第 5 周进度汇报

一、本周工作概述

第 5 周我们小组在第四周功能模块开发的基础上完成端到端链路打通、全功能调试与 Bug 修复，同时输出完整的产品文档与汇报材料，实现从“模块可用”到“系统成品”的升级。

二、核心任务完成情况

1. 全流程端到端联调

完成“语音采集 → ASR 语音识别 → NLP 指令解析 → 硬件外设控制 → 状态数据更新 → TTS 语音反馈”完整链路的联调验证，覆盖风扇控制、灯光调节、场景切换、环境参数查询、真实天气查询、日期时间查询等十余类指令，实现语音指令从输入到硬件响应再到语音反馈的全闭环，验证了各模块的兼容性与链路延迟。

2. S1 按键功能全量调试

对 S1 键盘 12 个按键的短按、长按功能逐一进行调试与验证，覆盖全部预设功能：

短按功能：风扇开关/档位切换、显示模式切换、场景模式切换、亮度调节、风扇调速、环境状态播报、屏幕亮灭、系统重启

长按功能：设置模式开关、语音交互唤醒、休眠时间加减、温度/湿度/光照阈值调节

优化按键消抖与长按判定逻辑，修正了按键误触发、长按短按判定边界模糊的问题，最终实现所有按键响应准确、无延迟、无误触发。

3. E5 触控屏交互功能调试

完成 Web 触控端所有交互功能的调试与验证，覆盖风扇控制、E1 灯光控制、场景模式切换、语音助手管理、休眠时间设置、系统重启七大功能组；修复了指令下发格式不匹配、状态回显不同步、部分参数修改不生效等问题，确保触控操作实时下发至硬件端，界面状态与硬件实际状态保持同步。

4. 已知 Bug 修复

本周针对测试中发现的问题进行集中修复，核心修复项包括：

修复风扇自动模式、灯光自动模式切换指令无法被后端识别的协议不匹配问题（在 `process_e5_command` 中补充了 `fan_mode` 和 `light_mode` 的解析分支）；完善离线 NLP 兜底机制，修复离线场景下语音交互无响应的问题，确保离线时本地关键词匹配正常生效；优化天气查询结果的格式解析与英译中映射，修复返回内容杂乱、英文内

容无法正常播报的问题（升级 wttr.in 查询格式并扩充天气状况翻译字典）；修复无人待机逻辑中状态回显与硬件实际状态不一致的问题；修复前端状态刷新时网络字段缺失、历史图表数据异常的问题；修正部分边界场景下的数组越界、空指针风险，提升系统运行稳定性

5. 功能打磨与用户体验优化

将前端单页布局重构为 Tab 分页架构，拆分仪表盘与控制中心两个页面，仪表盘聚焦环境数据与趋势展示，控制中心集中所有操作入口，优化信息层级，降低用户操作复杂度；补充更多场景的语音反馈，优化播报文本的自然度；睡眠模式下自动禁用语音播报，避免打扰；调整按键消抖时长与长按判定阈值（微调参数），优化按键操作手感；网络离线、语音识别失败、指令无法解析等异常场景均增加明确的语音与界面提示，降低用户理解成本；环境历史记录容量从 60 条扩展至 100 条，并将记录写入频率从每次循环（约 50ms）调整为每秒一次，在保证数据连续性的同时降低 I/O 负载。

6. 文档与汇报材料产出

撰写《产品说明书》，梳理产品定位、核心功能、适用场景；

编写《开发手册》，整理硬件架构、软件架构、模块接口定义、二次开发指南、编译部署流程；

编写《用户使用说明》，面向用户提供快速上手指引与常见问题解答；

制作第五周项目汇报 PPT，整理交付文件、功能演示等内容。